UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DEL EJERCICIO 4: REGISTRO DE ESTUDIANTES Y CALIFICACIONES

T2.4Fase1APE5. Creación, Lectura y Escritura de Ficheros · Segunda parte

Dato	Detalle
Asignatura	Algoritmos y Lógica de Programación
Nivel y paralelo	Primero – B
Estudiante	Paredes Acosta Dereck Shair
Docente	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.
Lenguaje	Java

1. Objetivo

Registrar los datos de 3 estudiantes en el archivo estudiantes.txt con Scanner, BufferedWriter y FileWriter, y verificar su funcionamiento mediante una prueba de escritorio.

2. Enunciado

Desarrollar un programa en Java que permita registrar los datos de 3 estudiantes y guardar la información en un archivo llamado estudiantes.txt.

El programa debe: solicitar el nombre del estudiante; solicitar su calificación; guardar ambos datos en el archivo; hacer que cada estudiante ocupe dos líneas; utilizar Scanner, BufferedWriter y FileWriter; y cerrar correctamente el archivo.

3. Análisis y diseño de clases

Clase	Objetos o variables	Métodos utilizados
Scanner	teclado: Scanner; nombre: String	nextLine(): String; close()
BufferedWriter	escritor: BufferedWriter	write(texto); newLine(); close()
FileWriter	archivo: FileWriter	FileWriter(nombre)
Ejercicio4RegistroEstudiantes	i: int; calificacion: double	main(String[] args); leerNumero(teclado, mensaje): double

4. Código en Java

Archivo: Ejercicio4RegistroEstudiantes.java

```
// Ejercicio 4: Registro de estudiantes y calificaciones
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio4RegistroEstudiantes {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        try {
            FileWriter archivo = new FileWriter("estudiantes.txt");
            BufferedWriter escritor = new BufferedWriter(archivo);

            for (int i = 1; i <= 3; i++) {
                System.out.print("Nombre del estudiante " + i + ": ");
                String nombre = teclado.nextLine();
                double calificacion = leerNumero(teclado, "Calificacion: ");

                // Cada estudiante ocupa dos líneas en el archivo
                escritor.write("Estudiante: " + nombre);
                escritor.newLine();
```

```
                escritor.write("Calificacion: " + calificacion);
                escritor.newLine();
            }

            escritor.close();
            System.out.println("Datos guardados correctamente en estudiantes.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Se produjo un error al guardar el archivo.");
        }

        teclado.close();
    }

    // Repite la pregunta hasta recibir un número válido
    public static double leerNumero(Scanner teclado, String mensaje) {
        while (true) {
            System.out.print(mensaje);
            try {
                String texto = teclado.nextLine().trim().replace(',', '.');
                double numero = Double.parseDouble(texto);
                if (numero >= 0) {
                    return numero;
                }
            } catch (NumberFormatException e) {
                // Si no es un número, se vuelve a preguntar
            }
            System.out.println("Valor no valido. Intente de nuevo.");
        }
    }
}
```

5. Prueba de escritorio

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
1	new FileWriter("estudiantes.txt"); new BufferedWriter(archivo)	Se abre estudiantes.txt vacío	—
2	i = 1: lectura de datos	nombre = "Ana Torres"; calificacion = 9.5	—
3	escritor.write(...); escritor.newLine()	El archivo tiene 2 líneas	—
4	i = 2: nombre y leerNumero() con "abc"	nombre = "Luis Mena"; NumberFormatException: se vuelve a preguntar	Valor no valido. Intente de nuevo.
5	leerNumero() con "7,25"	La coma se cambia por punto: calificacion = 7.25; el archivo tiene 4 líneas	—
6	i = 3: lectura y escritura	nombre = "Sofia Vega"; calificacion = 10.0; el archivo tiene 6 líneas	—
7	i = 4: i <= 3 es falso	Termina el ciclo for	—
8	escritor.close(); System.out.println(...)	Se guarda y se cierra el archivo	Datos guardados correctamente en estudiantes.txt

6. Resultado de la ejecución

El programa se ejecutó con los datos de tres estudiantes, incluida una calificación no válida, y se obtuvo la siguiente salida:

```
Nombre del estudiante 1: Ana Torres
Calificacion: 9.5
Nombre del estudiante 2: Luis Mena
Calificacion: abc
Valor no valido. Intente de nuevo.
Calificacion: 7,25
Nombre del estudiante 3: Sofia Vega
Calificacion: 10
Datos guardados correctamente en estudiantes.txt

Contenido de estudiantes.txt:
Estudiante: Ana Torres
Calificacion: 9.5
Estudiante: Luis Mena
Calificacion: 7.25
Estudiante: Sofia Vega
Calificacion: 10.0
```

7. Conclusión

BufferedWriter y FileWriter permiten escribir los datos de forma ordenada, y newLine() facilita que cada estudiante ocupe dos líneas. Cerrar el archivo con close() asegura que la información quede guardada.